16/5/2008

20

<u>מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשס"ח</u>

מרצה : אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שעתיים וחצי

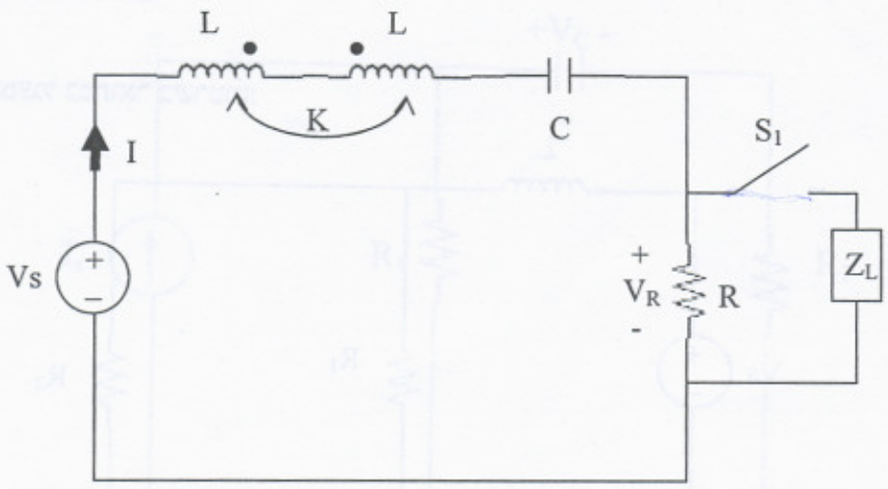
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!!!

שאלה 1

נתון המעגל הבא:



עבור סעיפים א'-ד' יש להניח מצב סינוסי עמיד. עבור סעיפים א'-ג' המפסק S1 סגור.

א. (10 נק') חשב את פונקציית המערכת $H(j\omega)=\frac{\tilde{V}_R}{\tilde{V}_s}$ כתלות בפרמטרים המופיעים בשרטוט.

כעת נתונים הערכים הבאים: $R=1[\Omega], C=1[F], L=1[H], \omega=1[rad/\sec]$:

ב. (5 נק') חשב את מקדם הצימוד K עבורו המעגל ימצא במצב תהודה?

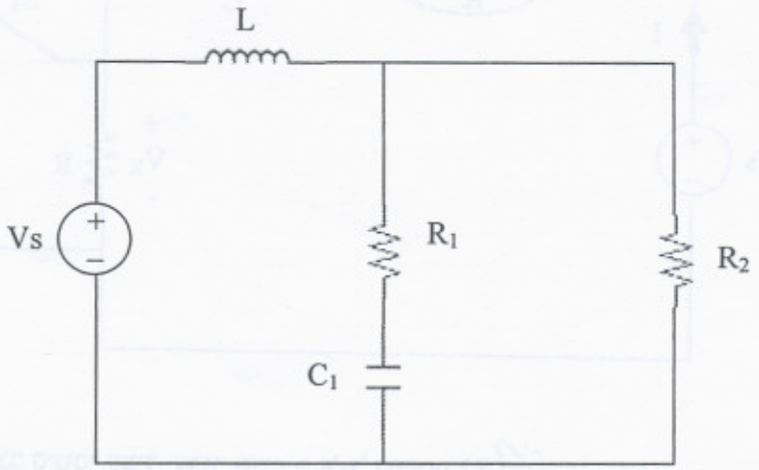
ג. (5 נק') המעגל הנ"ל מתפקד כמסנן. ניתן לשלוט ברוחב הפס של המסנן על ידי שליטה במקדם הצימוד K. מצא את רוחב הפס כתלות במקדם הצימוד.

ד. (5 נק') כעת סוגרים את המתג S_1 כך שהעומס מחובר למעגל. מעונינים שיפול הספק מקסימלי על העומס. עבור $K=0.25$ מצא את ערך העומס שיאפשר הספק מקסימלי עליו. מאיזה רכיבים (כולל ערכים מספריים) מורכב עומס זה?

ה. (5 נק') כעת פותחים את המתג (העומס מנותק מהמעגל) ומעלים את הצימוד בין שני הסלילים עד שמתקבל צימוד מקסימלי. מהי תגובת ההלם של המעגל (מתח על הקבל) בתנאי התחלה אפס? (הדרכה – כעת אין לעבוד בפאזורים אלא לחזור לתחום הזמן

שאלה 2

נתון המעגל כמתואר בשרטוט:



א. (12 נק') מצא את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את המתח על הקבל $V_C(t)$

ב. (5 נק') נתונים תנאי ההתחלה $V_C(t=0)=V_0, I_L(t=0)=I_0$. מצא את תנאי ההתחלה

$$\frac{dV_C(t)}{dt}\Big|_{t=0}$$

כעת נתונים הגדלים הבאים: $R_1=1\Omega,\ R_2=1\Omega,\ L=1H,\ C=1F$. כמו כן נתון $V_0=1\ [volt],\ I_0=1[Amp]$:

ג. (7 נק') מהי תגובת המעגל לתנאי ההתחלה בלבד (פתרון ZIR).

ד. (7 נק') מהי תגובת המעגל לעירור $V_s(t)=6u(t)$ בתנאי תחלה אפס (פתרון ZSR).

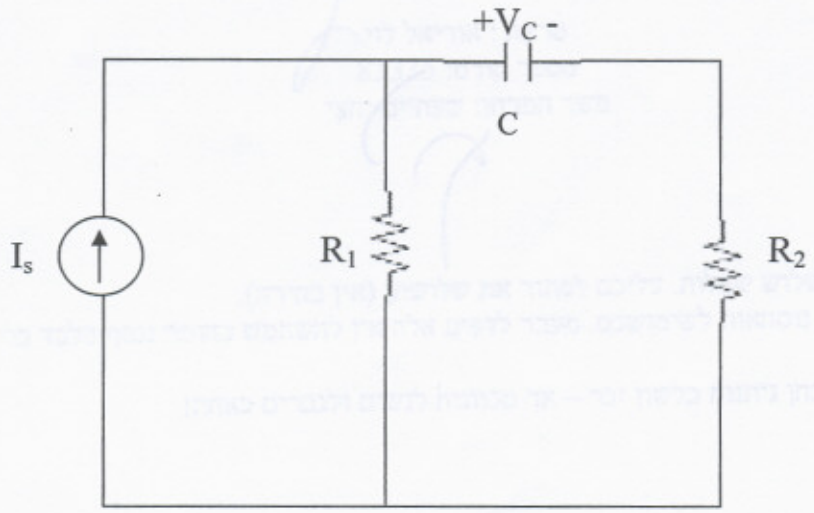
ה. (2 נק') מהו הפתרון הכללי?

ו. (4 נק') נחבר כעת קבל נוסף C_2 בטור לסליל. עבור אותו עירור מסעיף ד', מה יהיה כעת המתח על C_1 בזמן אינסוף?

? C_2

שאלה 3

נתון המעגל הבא:



א. (15 נק') מצא את המשוואה הדיפרנציאלית עבור Vc(t)

ב. (8 נק') ללא קשר למה שמצאת בסעיף א', הנח משוואה מהצורה $\frac{dV_c(t)}{dt}+\frac{1}{R_1C}V_c(t)=\frac{R_2}{R_1C}I_s(t)+R_1\frac{dI_s(t)}{dt}$

מצא את תגובת ההלם של המעגל (עירור מהצורה $I_s(t)=I_0\delta(t)$) בתנאי התחלה אפס (ZSR).

ג. (17 נק') ללא קשר למה שמצאת בסעיף ב', הנח כי תגובת ההלם של המעגל נתונה ע"י $h_s(t)=e^{-\frac{t}{R_1C}}u(t)$

נרצה כעת למצוא את תגובת המעגל לכניסה המכילה סדרה של פולסים. לשם פשטות, נניח כניסה המורכבת משני פולסים: $I_s(t)=P_\Delta(t)+P_\Delta(t-2\Delta)$

1 – שרטט את $I_s(t)$ על ציר הזמן

2 – חשב את מתח המוצא על הקבל $V_c(t)$ עבור כניסה זו. (השתמש בקונבולוציה וחלק לתחומי זמן.

3 – המעגל הנ"ל משמש כמעגל כניסה למערכת תקשורת בה הפולסים מייצגים אינפורמציה. כקריטריון הבוחן האם המעגל מסוגל להעביר את האינפורמציה בעיוותים סבירים, נבחן את היחס $RES=\frac{V_c(t=0.5\Delta)}{V_c(t=1.5\Delta)}$. חשב את היחס הנ"ל עבור $\Delta=10R_1C$ ועבור $\Delta=\frac{1}{10}R_1C$. מה תוכל להסיק מהתוצאות שקיבלת?

4 – נניח כי ניתן לשחזר את האינפורמציה אם $RES\geq 2$. מהו היחס המינימלי של $\frac{\Delta}{R_1C}$ שיאפשר את שחזור האינפורמציה?

בהצלחה!!!